



Tema: T1.ProgramaCafeteria

Unidad de Organización Curricular: BÁSICA

Nivel y Paralelo: 1Nivel – B

Alumnos participantes: Matías Alejandro Pico Cepeda

Asignatura: ALGORITMOS Y LOGICA DE PROGRAMACION

Docente: Ing. Rubén Caiza

Objetivos

General:

Aplicar los fundamentos de la programación estructurada mediante la resolución de un problema matemático y lógico de facturación, utilizando pseudocódigo y lenguajes de alto nivel.

Específicos:

- Diseñar la lógica del programa de la cafetería a través de algoritmos, pseudocódigo y diagramas de flujo.
- Codificar la solución propuesta empleando la sintaxis correcta de los lenguajes de programación Java y C++.
- Comprobar el funcionamiento y la exactitud de las operaciones matemáticas del código mediante pruebas de escritorio con diferentes casos de uso.

1.1 Modalidad

Autónoma

1.2 Instrucciones

Una estudiante compra varias unidades de un producto. El programa solicita sus datos, calcula el subtotal, aplica un descuento didáctico del 10%, obtiene el total, el cambio y comprueba si el dinero entregado cubre el pago.

1.3 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- **Computadora (PC de escritorio o laptop).**
- **Visual Studio Code (Entorno de Desarrollo Integrado).**
- **Compilador MinGW-w64 (para ejecutar C++).**
- **Java Development Kit - JDK (para ejecutar Java).**

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☒ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales



- ☐ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial
- Otros (Especifique): _____

1.4 Actividades por desarrollar

Una estudiante compra varias unidades de un producto. El programa solicita sus datos, calcula el subtotal, aplica un descuento didáctico del 10%, obtiene el total, el cambio y comprueba si el dinero entregado cubre el pago.

1.5 Resultados obtenidos

Se logró esquematizar correctamente el proceso de cobro de una cafetería universitaria utilizando un diagrama de flujo y pseudocódigo. Posteriormente, se desarrollaron dos programas 100% funcionales (uno en C++ y otro en Java) que calculan con precisión el subtotal, el descuento del 10%, el total a pagar y el cambio devuelto al cliente. La implementación de la estructura condicional if-else permitió al programa tomar decisiones lógicas para alertar cuando el dinero entregado por el usuario es insuficiente, lo cual fue validado exitosamente a través de las pruebas de escritorio.

Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☐ Liderazgo
- ☐ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☒ La resolución de conflictos
- ☒ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

1.6 Conclusiones

Se concluye que el diseño previo de algoritmos y pseudocódigo facilita enormemente la traducción de un problema a lenguajes de programación como Java y C++. Además, el uso de estructuras secuenciales (para las operaciones matemáticas) y condicionales (para verificar el pago) permite automatizar tareas cotidianas de manera eficiente. La prueba de escritorio demostró ser una herramienta fundamental para confirmar que la lógica del programa no contiene errores antes de su ejecución final.

1.7 Recomendaciones

Se recomienda, para futuras versiones del programa, implementar validaciones de entrada de datos (por ejemplo, asegurarse de que el usuario no pueda ingresar cantidades negativas de productos o letras donde se esperan números). Asimismo, sería ideal incorporar el uso de ciclos (bucles) para permitir que el cliente pueda registrar varios productos diferentes en una misma factura antes de proceder al cobro final.

Anexos



Análisis

El problema consiste en desarrollar un programa para una cafetería universitaria que permita calcular el valor final a cobrar por un pedido de café. Se debe ingresar el nombre del producto, su precio unitario, la cantidad deseada y el dinero con el que el cliente va a pagar.

Datos de entrada: El programa solicitará:

- **producto:** nombre o tipo de café (String en Java / char[] en C++).
- **precioUnitario:** costo de un solo café (double).
- **cantidad:** número de cafés que pide el cliente (int).
- **pago:** cantidad de dinero entregada por el cliente (double).

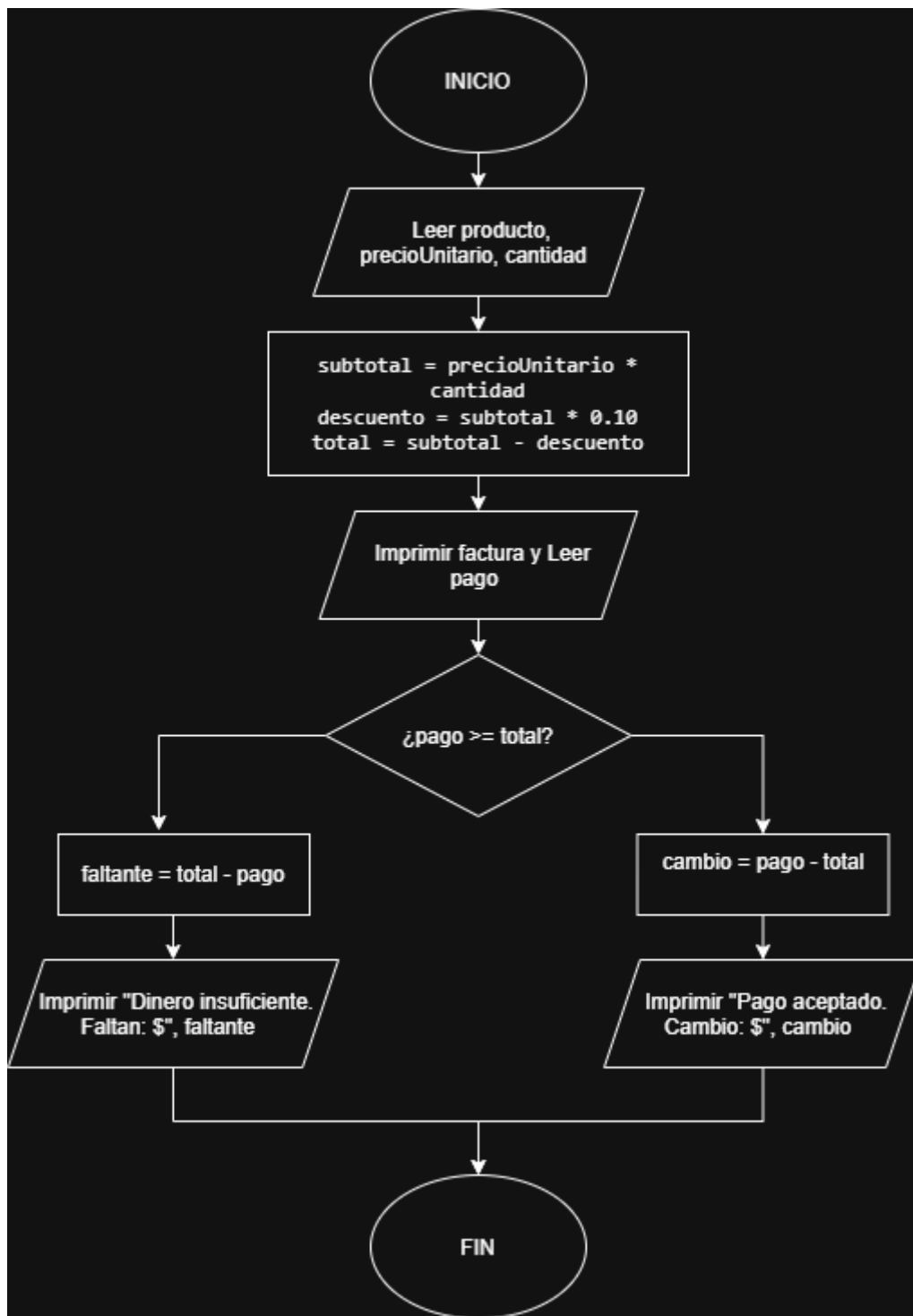
Proceso: Con los datos ingresados, el programa realiza lo siguiente:

1. Calcula el subtotal multiplicando el precioUnitario por la cantidad.
2. Calcula un descuento del 10% multiplicando el subtotal por 0.10.
3. Calcula el total a pagar restando el descuento al subtotal.
4. Compara si el pago entregado es mayor o igual al total.
5. Si el dinero es suficiente, calcula el cambio restando el total al pago.
6. Si el dinero no alcanza, calcula el faltante restando el pago al total.

Datos de salida: El programa imprimirá una factura detallada mostrando:

- Nombre del producto, cantidad, subtotal, descuento aplicado y total a pagar.
- Si el pago es exitoso, mostrará el mensaje "Pago aceptado" y el valor del cambio.
- Si el pago es rechazado, mostrará "Dinero insuficiente" y el valor faltante.

Diagrama de Flujo



Pseudocódigo

Proceso cafeteriaUniversitaria

Definir producto Como Caracter

Definir precioUnitario, subtotal, descuento, total, pago, cambio,
faltante Como Real



Definir cantidad Como Entero

// Entrada

Escribir "Ingrese el tipo de cafe: "

Leer producto

Escribir "Ingrese el precio unitario: "

Leer precioUnitario

Escribir "Ingrese la cantidad: "

Leer cantidad

// Cálculos

subtotal <- precioUnitario * cantidad

descuento <- subtotal * 0.10

total <- subtotal - descuento

// Salida Factura

Escribir "--- FACTURA ---"

Escribir "Producto: ", producto

Escribir "Cantidad: ", cantidad

Escribir "Subtotal: ", subtotal

Escribir "Descuento (10%): \$", descuento

Escribir "Total a pagar: \$", total

// Proceso de Pago

Escribir "Ingrese el dinero entregado: "

Leer pago

Si pago >= total Entonces

 cambio <- pago - total

 Escribir "Pago aceptado. Su cambio es: \$", cambio

SiNo



faltante <- total - pago

Escribir "Dinero insuficiente. faltan: \$", faltante

Fin Si

FinProceso

Código Java (Funcional y Explicado)

```
cafeteriaUniversitaria.java X cafeteria.cpp X
J cafeteriaUniversitaria.java > ...
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class cafeteriaUniversitaria {
4      Run main | Debug main
5      public static void main(String[] args) {
6          try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
7              System.out.print("Ingrese el tipo de cafe: ");
8              String producto = sc.nextLine();
9
10             System.out.print("Ingrese el precio unitario: ");
11             double precioUnitario = sc.nextDouble();
12
13             System.out.print("Ingrese la cantidad: ");
14             int cantidad = sc.nextInt();
15
16             double subtotal = precioUnitario * cantidad;
17
18             double descuento = subtotal * 0.10;
19             double total = subtotal - descuento;
20
21             System.out.println("\n--- FACTURA ---");
22             System.out.println("Producto: " + producto);
23             System.out.println("Cantidad: " + cantidad);
24             System.out.println("Subtotal: " + subtotal);
25             System.out.println("Descuento (10%): $" + descuento);
26             System.out.println("Total a pagar: $" + total);
27
28             System.out.print("\nIngrese el dinero entregado: ");
29             double pago = sc.nextDouble();
30
31             if (pago >= total) {
32                 double cambio = pago - total;
33                 System.out.println("Pago aceptado. Su cambio es: $" + cambio);
34             } else {
35                 double faltante = total - pago;
36                 System.out.println("Dinero insuficiente. faltan: $" + faltante);
37             }
38         }
39     }
40 }
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class cafeteriaUniversitaria {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        // Se utiliza try para abrir y cerrar el Scanner correctamente
```



```
try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {

    // 1. Fase de entrada de datos del pedido
    System.out.print("Ingrese el tipo de cafe: ");
    String producto = sc.nextLine();

    System.out.print("Ingrese el precio unitario: ");
    double precioUnitario = sc.nextDouble();

    System.out.print("Ingrese la cantidad: ");
    int cantidad = sc.nextInt();

    // 2. Fase de cálculos matemáticos
    double subtotal = precioUnitario * cantidad;

    // Se calcula el 10% de descuento y se resta al subtotal
    double descuento = subtotal * 0.10;
    double total = subtotal - descuento;

    // 3. Generación y muestra de la factura en consola
    System.out.println("\n--- FACTURA ---");
    System.out.println("Producto: " + producto);
    System.out.println("Cantidad: " + cantidad);
    System.out.println("Subtotal: " + subtotal);
    System.out.println("Descuento (10%): $" + descuento);
    System.out.println("Total a pagar: $" + total);

    // 4. Recepción del pago
    System.out.print("\nIngrese el dinero entregado: ");
    double pago = sc.nextDouble();
```



// 5. Estructura condicional para evaluar si el dinero es suficiente

```
if (pago >= total) {  
    double cambio = pago - total;  
    System.out.println("Pago aceptado. Su cambio es: $" +  
cambio);  
} else {  
    double faltante = total - pago;  
    System.out.println("Dinero insuficiente. faltan: $" +  
faltante);  
}  
}  
}  
}
```

Código en C++

```
C:\cafeteria.cpp > _  
1  #include <iostream>  
2  using namespace std;  
3  
4  int main() {  
5      char producto[100];  
6      double precioUnitario;  
7      int cantidad;  
8      double pago;  
9  
10     cout << "Ingrese el tipo de cafe: ";  
11     cin.getline(producto, sizeof(producto));  
12  
13     cout << "Ingrese el precio unitario: ";  
14     cin >> precioUnitario;  
15  
16     cout << "Ingrese la cantidad: ";  
17     cin >> cantidad;  
18  
19     double subtotal = precioUnitario * cantidad;  
20     double descuento = subtotal * 0.10;  
21     double total = subtotal - descuento;  
22  
23     cout << "\n--- FACTURA ---" << endl;  
24     cout << "Producto: " << producto << endl;  
25     cout << "Cantidad: " << cantidad << endl;  
26     cout << "Subtotal: $" << subtotal << endl;  
27     cout << "Descuento (10%): $" << descuento << endl;  
28     cout << "Total a pagar: $" << total << endl;  
29  
30     cout << "\nIngrese el dinero entregado: ";  
31     cin >> pago;  
32  
33     if (pago >= total) {  
34         double cambio = pago - total;  
35         cout << "Pago aceptado. Su cambio es: $" << cambio << endl;  
36     } else {  
37         double faltante = total - pago;  
38         cout << "Dinero insuficiente. Faltan: $" << faltante << endl;  
39     }  
40  
41     return 0;  
42 }
```




```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    // Declaración de las variables según el tipo de dato

    char producto[100]; // Arreglo de caracteres para permitir
    espacios en el nombre

    double precioUnitario;

    int cantidad;

    double pago;

    // 1. Fase de entrada de datos del pedido

    cout << "Ingrese el tipo de cafe: ";

    cin.getline(producto, sizeof(producto)); // Se lee la línea
    completa

    cout << "Ingrese el precio unitario: ";

    cin >> precioUnitario;

    cout << "Ingrese la cantidad: ";

    cin >> cantidad;

    // 2. Fase de cálculos matemáticos

    double subtotal = precioUnitario * cantidad;

    double descuento = subtotal * 0.10; // Se aplica el 10%

    double total = subtotal - descuento;

    // 3. Generación y muestra de la factura en consola

    cout << "\n--- FACTURA ---" << endl;

    cout << "Producto: " << producto << endl;

    cout << "Cantidad: " << cantidad << endl;
```



```
cout << "Subtotal: $" << subtotal << endl;

cout << "Descuento (10%): $" << descuento << endl;

cout << "Total a pagar: $" << total << endl;


// 4. Recepción del pago

cout << "\nIngrese el dinero entregado: ";

cin >> pago;


// 5. Estructura condicional if-else para verificar la transacción
if (pago >= total) {
    double cambio = pago - total;
    cout << "Pago aceptado. Su cambio es: $" << cambio << endl;
} else {
    double faltante = total - pago;
    cout << "Dinero insuficiente. Faltan: $" << faltante << endl;
}


return 0; // Fin de la ejecución del programa
}
```

Prueba de Escritorio (Dos casos)

Variables	Caso 1 (Dinero exacto/sobrante)	Caso 2 (Dinero insuficiente)
producto	Mocca	Americano
precioUnitario	3.50	2.00
cantidad	2	3
pago	10.00	5.00



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Variables	Caso 1 (Dinero exacto/sobrante)	Caso 2 (Dinero insuficiente)
subtotal	7.00	6.00
descuento	0.70	0.60
total	6.30	5.40
Condición (pago >= total)	10.00 >= 6.30 (VERDADERO)	5.00 >= 5.40 (FALSO)
cambio / faltante	cambio = 3.70	faltante = 0.40
Mensaje final	"Pago aceptado. Su cambio es: \$3.70"	"Dinero insuficiente. faltan: \$0.40"

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
Ingrese el tipo de cafe: Mocca
Ingrese el precio unitario: 3.50
Ingrese la cantidad: 2

--- FACTURA ---
Producto: Mocca
Cantidad: 2
Subtotal: $7
Descuento (10%): $0.7
Total a pagar: $6.3

Ingrese el dinero entregado: 10
Pago aceptado. Su cambio es: $3.7
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026



Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
Ingrese el tipo de cafe: Americano  
Ingrese el precio unitario: 2  
Ingrese la cantidad: 3
```

```
--- FACTURA ---  
Producto: Americano  
Cantidad: 3  
Subtotal: $6  
Descuento (10%): $0.6  
Total a pagar: $5.4
```

```
Ingrese el dinero entregado: 5  
Dinero insuficiente. Faltan: $0.4
```

https://github.com/matiaspicocepeda-max/Unidad_1_Primer_Parcial-